

SURPASS-CVOT 신장 분석, tirzepatide가 dulaglutide보다 신장 사건을 줄였다

Lancet Diabetes & Endocrinology 2026 — T2D+ASCVD 13,299명, median 4.0년. 주요
신장 사건 6.0% vs 7.6%, HR 0.77.

한 문단·세 숫자로 요약

Dulaglutide를 active comparator로 둔 대형 CVOT에서 kidney composite도 유의하게 낮았다.

POPULATION

13,299명

T2D+ASCVD, weekly tirzepatide vs dulaglutide.

PRIMARY KIDNEY

HR 0.77

주요 신장 사건 6.0% vs 7.6%.

FOLLOW-UP

4.0년

Prespecified exploratory kidney analysis.

진료실 문장 — '심혈관 고위험 당뇨 환자에서 tirzepatide는 체중·혈당뿐 아니라 신장 composite도 더 낮춘 근거가 추가됐습니다.'



SURPASS-CVOT의 신장 분석 설계

신장 전용 outcome trial은 아니지만, 대형 active-controlled CVOT 안에서 미리 정한 분석이다.

01

Randomized double-blind

640개 기관, 30개국. T2D+ASCVD 성인을 1:1 무작위 배정.

02

Active comparator

GLP-1RA인 dulaglutide 1.5 mg과 직접 비교. 위약 대조보다 임상 질문이 현실적.

03

Tirzepatide dose

주 1회 최대 15 mg까지 증량. GIP/GLP-1 dual agonist.

04

Kidney assessments

Creatinine, cystatin C, UACR를 매년 측정해 composite와 slope를 평가.

05

CKD stratification

Low-to-moderate risk와 high-risk CKD로 나누어 일관성을 확인.

06

Exploratory endpoint

결과는 중요하지만 primary CV endpoint와 같은 확증 수준은 아님.

대상: 심혈관질환이 이미 있는 당뇨 환자

일반 저위험 T2D가 아니라 cardiorenal 위험이 높은 외래 환자상에 가깝다.

포함 기준의 핵심

40세 이상 제2형 당뇨병

ASCVD 동반 — 이미 심혈관질환이 있는 고위험군

HbA1c 7.0-10.5% 범위

BMI ≥ 25 kg/m²인 환자

외래 해석

체중·혈당·ASCVD가 함께 있는 환자에 맞는 근거

CKD high-risk 2,948명 포함으로 신장 위험군 해석 가능

Dulaglutide 대비라 기존 GLP-1RA와의 교체 질문에 가까움

저위험·비만 단독으로 일반화하지 않기

주요 신장 사건: 6.0% vs 7.6%

절대차는 작아 보여도, 이미 신장 보호 근거가 있는 비교약을 상대로 한 차이다.



01

상대위험

HR 0.77은 composite 기준 약 23% 상대위험 감소로 해석.

02

절대효과

4년 추적에서 1.6%p 차이. 고위험군일수록 임상 의미가 커진다.

CKD 위험군별 방향성

낮은·중등도 위험군과 high-risk CKD 모두에서 tirzepatide 쪽으로 기울었다.

군	Tirzepatide	Dulaglutide	해석
Overall	6.0%	7.6%	HR 0.77, 전체 composite 유의 감소
Low/mod CKD	4.0%	5.6%	HR 0.70, 방향성 가장 선명
High-risk CKD	12.2%	14.5%	HR 0.79, 위험 높은 군에서도 일관
해석 단서	탐색적	하위군	상호작용보다 전체 방향성과 절대위험을 함께 봄



eGFR slope와 albuminuria 신호

Composite 뒤에는 eGFR 감소 속도와 알부민뇨 변화라는 생물학적으로 그럴듯한 방향성이 있다.

01

eGFR decline

특히 high-risk CKD에서 연간 eGFR 감소가 더 완만한 방향.

+0.93

02

UACR

알부민뇨 감소 방향은 신장 composite와 생물학적 일관성을 보강.

03

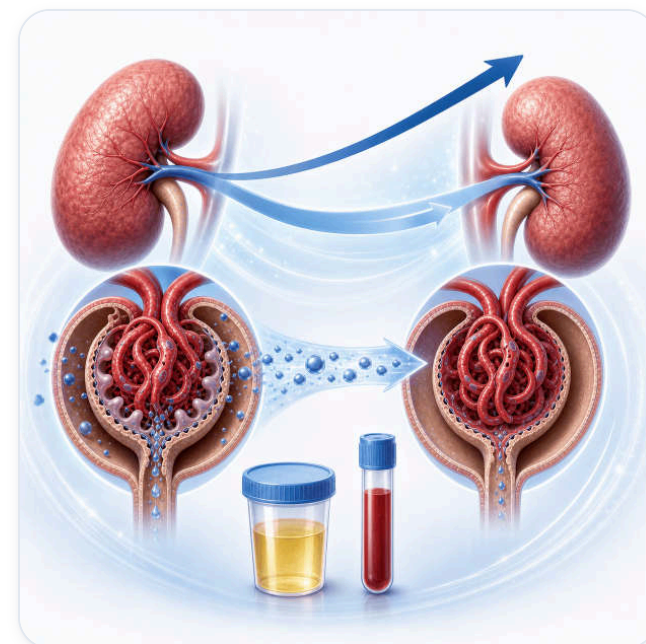
Mechanism

체중, 혈당, 혈압, 염증·신장 혈액학 변화가 복합적으로 기여 가능.

04

Outcome hierarchy

eGFR slope·UACR는 보조 지표. 환자중심 hard renal endpoint와 구분.



무엇을 말할 수 있고, 아직 조심할 점

결론은 강하지만, '신장 전용 확증 trial'처럼 과장하면 안 된다.

말할 수 있는 것

Active comparator 대비 kidney composite 감소

ASCVD 동반 T2D에서 cardiorenal 선택지를 넓힘

CKD 위험군 전반에서 방향성 유지

체중·혈당 이득과 신장 신호가 같은 방향

아직 말하기 이른 것

모든 CKD 환자 1차 선택으로 일반화

신장 endpoint 전용 확증 trial처럼 표현

Dulaglutide 무효라는 식의 단순 결론

보험·국내 적응증을 넘어선 자동 처방

정확한 표현 — 'T2D+ASCVD CVOT에서 미리 정한 신장 분석상 유리한 결과'가 가장 안전하다.

안전성: 위장관 부작용을 먼저 말해야 한다

신장 신호가 좋아도 실제 지속은 오심·구토·설사와 증량 전략에 달려 있다.

01

GI adverse events

Tirzepatide군에서 위장관 이상반응이 더 많았다. 시작 전 설명이 순응도 핵심.

02

Titration

증량 속도, 식사량, 탈수 예방, 변비/설사 관리 계획을 함께 잡는다.

03

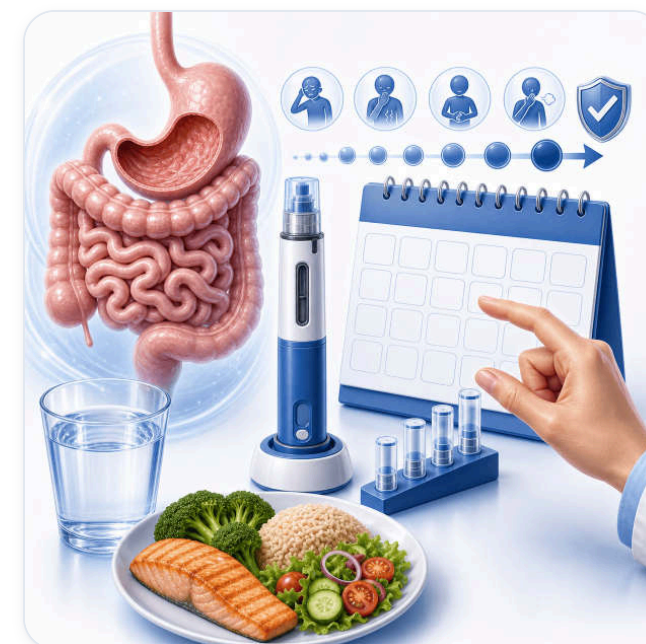
Renal caution

구토·설사로 탈수되면 AKI 위험이 커질 수 있어 CKD 환자는 특히 주의.

04

Shared decision

체중·혈당·심혈관·신장 이득과 부작용 부담을 같이 논의.



외래 적용 흐름

약제 선택 전 환자의 cardiorenal phenotype과 지속 가능성을 먼저 확인한다.

RISK

ASCVD/CKD 확인

ASCVD, eGFR, UACR, 심부전, 체중, HbA1c를 한 번에 정리.

BASE

기본 치료 최적화

혈압, RAAS, SGLT2i 적응증, statin, 금연 등 cardiorenal 기본축.

FIT

약제 적합성

체중 목표, 위장관 병력, 비용/공급, 주사제 선호를 확인.

START

증량·부작용 계획

소량 시작, GI 대처, 탈수 시 연락 기준을 사전 교육.

TRACK

추적 지표

A1c, 체중, eGFR, UACR, 혈압, 부작용으로 지속 여부 판단.

한계와 읽는 법

Lilly-funded 대형 연구라는 장점과, exploratory kidney endpoint라는 제한을 동시에 본다.

01

Exploratory

Prespecified였지만 primary kidney outcome trial은 아니다.

02

Composite endpoint

Hard renal outcome만이 아니라 composite 구성에 따른 해석 필요.

03

Active comparator

Dulaglutide 자체도 GLP-1RA 근거가 있어 위약 대비 해석과 다름.

04

Sponsor

Lilly funding. 독립 재현과 kidney-specific trial 근거가 더해지면 해석 강화.

05

Generalizability

T2D+ASCVD 중심. 저위험 T2D 또는 비당뇨 CKD로 확장 금지.

06

Practice value

그럼에도 cardiorenal high-risk T2D 약제 선택에서 매우 실용적 근거.

진료실 결론

T2D+ASCVD 환자에서 tirzepatide는 dulaglutide 대비 신장 composite 이득까지 보여줬다.

01 핵심 수치 — 주요 신장 사건 6.0% vs 7.6%, HR 0.77.

02 대상은 고위험 — T2D+ASCVD, CKD 위험을 함께 보는 환자군.

03 해석은 균형 있게 — prespecified exploratory kidney analysis, 신장 전용 trial은 아님.

04 실무 포인트 — cardiorenal 이득과 GI 부작용·탈수 위험을 같이 설명한다.

CLINIC NOTE

광교바른내과 · 의료진 논문 리뷰

이 자료는 의료진 논문 리뷰입니다. 국내 허가·급여·공급 상황과 환자별 금기/부작용 위험은 실제 처방 전 확인해야 합니다.



온라인 슬라이드
QR 스캔